

*Abstract: Ontwikkeling van een
gebruiksvriendelijke threat modeling
tool gebaseerd op
fortunately/unfortunately methode*

Naam student: Mika Gielkens

Naam promotoren (en firma/onderzoeksinstelling): Prof. dr. ir. Koen Yskout (KULeuven), Dr. Eva Geurts (EDM), KULeuven/UHasselt

Afstudeerrichting: IIW Informatica

Datum: 30/11/2025

Abstract – Nederlands (Resultaten nog niet verkregen -> dummy data)

Threat modeling blijft voor veel ontwikkelaars een complexe activiteit, waardoor risicoanalyse vaak onvolledig gebeurt. Dit onderzoek ontwikkelt en evalueert een gebruiksvriendelijke tool gebaseerd op de Fortunately-Unfortunately-methode met als doel het threat modeling proces toegankelijker en effectiever te maken.

Het onderzoek volgt een gestructureerde methode. Een literatuurstudie brengt bestaande threat modeling raamwerken, mind map tools en visualisatietechnieken in kaart. Hierna werd een eisenlijst opgesteld met zowel basisfuncties als functies specifiek voor Fortunately-Unfortunately-treemodellering. Vervolgens wordt een webgebaseerd prototype ontworpen en ontwikkeld in React en D3, waarbij de boomstructuur wordt uitgebreid met zoek- en filterfuncties, visuele coderingen en ondersteunende interacties. De evaluatie gebeurt via een gebruikersonderzoek waarin deelnemers een scenario doorlopen, vooraf vastgelegde taken uitvoeren en hun ervaringen rapporteren via een open vragenlijst en een user experience vragenlijst.

De gerealiseerde tool bevat een interactieve boomstructuur met kleurcodering, statusiconen, een danger rating mechanisme, zoek- en filterfuncties met node highlighting en educatieve ondersteuning via tooltips en parent overzichten. De resultaten tonen een duidelijke verbetering in overzicht, navigatiegemak en bruikbaarheid ten opzichte van generieke mind map software. De tool verhoogt de toegankelijkheid van threat modeling voor niet-experts en vormt een intuïtieve ondersteuning binnen het beveiligingsproces.

Nieuwe versie

Threat modeling is een systematische methode binnen softwareontwikkeling om potentiële beveiligingsrisico's vroegtijdig te identificeren en te mitigeren. Ondanks het belang ervan ervaren veel ontwikkelaars het proces als complex en tijdsintensief, wat vaak leidt tot onvolledige risicoanalyses. Dit onderzoek ontwikkelt en evalueert een gebruiksvriendelijke tool, gebaseerd op de Fortunately-Unfortunately-methode, om het threat modeling-proces toegankelijker en effectiever te maken.

Een literatuurstudie brengt bestaande threat modeling-raamwerken, mindmaptools en visualisatietechnieken in kaart. Op basis daarvan wordt een eisenlijst opgesteld met zowel generieke functies als mogelijkheden specifiek voor Fortunately-Unfortunately-treemodellering. Vervolgens wordt een webgebaseerd prototype ontwikkeld in React en D3, uitgebreid met zoek- en filterfuncties, visuele coderingen en ondersteunende interacties. De tool wordt geëvalueerd via een gebruikersonderzoek met negen

deelnemers, die een scenario doorlopen, taken uitvoeren en hun ervaring rapporteren via een open vragenlijst en de User Experience Questionnaire (UEQ).

De resultaten tonen een duidelijke verbetering in gebruiksvriendelijkheid ten opzichte van generieke mindmapsoftware, met positieve UEQ-scores op alle dimensies (aantrekkelijkheid +1.2, efficiëntie +1.5, stimulatie +2.1) tegenover negatieve scores voor de basisversie. De tool verhoogt zo de toegankelijkheid van threat modeling voor niet-experts en biedt intuïtieve ondersteuning binnen het beveiligingsproces.

Abstract – English (Results not yet obtained -> dummy data)

Threat modeling remains a complex activity for many developers, often resulting in incomplete risk analysis. This research develops and evaluates a user-friendly tool based on the Fortunately–Unfortunately-method, with the aim of making the threat modeling process more accessible and effective.

The study follows a structured methodology. A literature review maps existing threat modeling frameworks, mind-mapping tools, and visualization techniques, which informs a requirements list containing both core functionality and features specific to Fortunately–Unfortunately tree modeling. Based on these requirements, a web-based prototype is designed and implemented in React and D3, extending the tree structure with search and filter functions, visual encodings, and supportive interactions. The tool is evaluated through a user study in which participants work through a scenario, perform predefined tasks, and report their experiences via an open-ended questionnaire and a user experience questionnaire.

The resulting tool provides an interactive tree structure with color coding, status icons, a danger-rating mechanism, search and filter capabilities with node highlighting, and educational support through tooltips and parent overviews. The results show a clear improvement in overview, ease of navigation, and usability compared to generic mind mapping software. The tool increases the accessibility of threat modeling for non-experts and offers intuitive support within the software security process.

New version

Threat modeling is a systematic method in software development used to identify and address potential security risks at an early stage. Despite its importance, threat modeling remains a complex and time-consuming activity for many developers, often resulting in incomplete risk analyses. This study develops and evaluates a user-friendly tool based on the Fortunately–Unfortunately method, aiming to make the threat modeling process more accessible and effective.

The research follows a structured approach. A literature review maps existing threat modeling frameworks, mind mapping tools, and visualization techniques. Based on these findings, a list of requirements is established, including both basic functions and features specific to Fortunately–Unfortunately tree modeling. Subsequently, a web-based prototype is designed and implemented using React and D3, extending the tree structure with search and filter functionalities, visual encodings, and supportive interactions. The evaluation is conducted through a user study with nine participants, in which they complete a predefined scenario, perform specific tasks, and report their experiences using an open questionnaire and a user experience survey.

The results show a clear improvement in clarity, navigability, and usability compared to generic mind mapping software. The tool enhances the accessibility of threat modeling for non-experts and provides intuitive support within the security analysis process